



Математикой опиши пожалуйста сделай модель физической химической

Ниже — компактная физико-химическая модель Земли как «лаборатории переходов от неживого к живому и осознанному», выраженная в виде системы уравнений и структурных отношений. Она не претендует на строгую научную полноту, но формализует нашу концептуальную схему.

1. Основные переменные

Разобьём систему на блоки переменных:

1. Фундаментальные и планетарные параметры

- M — масса Земли;
- R — радиус;
- $T_c(r)$ — температура в ядре (функция радиуса);
- Ω — угловая скорость вращения;
- $\mathbf{B}$ — магнитное поле (вектор).

2. Химические концентрации

- $[\mathrm{C}]$, $[\mathrm{O}]$, $[\mathrm{N}]$, $[\mathrm{P}]$, $[\mathrm{S}]$ — глобальные концентрации биогенных элементов;
- c_i — концентрации конкретных соединений:
 - c_{CO_2} , c_{O_2} , $c_{\mathrm{H}_2\mathrm{O}}$, $c_{\mathrm{H}_2\mathrm{S}}$, $c_{\mathrm{H}_2\mathrm{SO}_4}$ и др.;
 - c_{org} — концентрация органики;
 - c_{coal} , c_{graphite} , c_{diamond} — фазы углерода.

3. Биологические переменные

- N — биомасса (или плотность живого вещества);
- N_{cell} — плотность клеток;
- N_{neuron} — плотность нейронов;
- W_{ij} — матрица синаптических весов в нейронной сети.

4. Информационные и когнитивные переменные

- I_{gen} — генетическая информация (энтропия/сложность ДНК);

- I_{neuro} — информационная ёмкость нейронных сетей;
- S — мера «сознательности» (например, интегрированная информация Φ , по теоретическим моделям).

5. Энергетические переменные

- $E_{\odot}$ — поток солнечной энергии;
- Q_{core} — тепловой поток от ядра;
- E_{chem} — химическая энергия (запас в органике, углях);
- E_{ATP} — доступная биохимическая энергия.

2. Уравнения для планетарного и магнитного уровня

2.1. Ядро и магнетизм

Упрощённо: магнитное поле генерируется динамо-машиной во внешнем жидком ядре:

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B},$$

где:

- $\mathbf{v}$ — скорость конвективных потоков в ядре (зависит от $T_c(r)$, гравитации, вращения);
- η — магнитная диффузия.

Тепловой баланс ядра:

$$C_c \frac{dT_c}{dt} = Q_{\mathrm{radio}} + Q_{\mathrm{grav}} - Q_{\mathrm{mantle}},$$

где:

- Q_{radio} — тепло от радиоактивного распада;
- Q_{grav} — гравитационная энергия (кристаллизация внутреннего ядра);
- Q_{mantle} — теплоток в мантию.

Магнитное поле $\mathbf{B}$ определяет условия для атмосферы и океана:

$$\Phi_{\mathrm{escape}} \propto f(\mathbf{B}, \text{солнечный ветер}),$$

где Φ_{escape} — поток потери атмосферы.

3. Химическая и углеродная динамика

3.1. Углеродный цикл

Введём упрощённые концентрационные переменные:

- $c_{\mathrm{CO}_2^{\mathrm{atm}}}$ — CO_2 в атмосфере;
- c_{org} — органика (биомасса, углеводы и т.д.);
- c_{coal} — уголь;
- c_{graphite} , c_{diamond} — минеральные фазы.

Уравнения (в виде реактивно-транспортной схемы):

$$\frac{dc_{\mathrm{CO}_2^{\mathrm{atm}}}}{dt} = -k_{\mathrm{photo}}c_{\mathrm{CO}_2^{\mathrm{atm}}}I_{\odot} + k_{\mathrm{resp}}c_{\mathrm{org}} + k_{\mathrm{burn}}c_{\mathrm{coal}} + \dots$$

$$\frac{dc_{\mathrm{org}}}{dt} = k_{\mathrm{photo}}c_{\mathrm{CO}_2^{\mathrm{atm}}}I_{\odot} - k_{\mathrm{decay}}c_{\mathrm{org}} - k_{\mathrm{coal}}c_{\mathrm{org}},$$

$$\frac{dc_{\mathrm{coal}}}{dt} = k_{\mathrm{coal}}c_{\mathrm{org}} - k_{\mathrm{burn}}c_{\mathrm{coal}} - k_{\mathrm{graph}}c_{\mathrm{coal}},$$

$$\frac{dc_{\mathrm{graphite}}}{dt} = k_{\mathrm{graph}}c_{\mathrm{coal}} - \dots,$$

$$\frac{dc_{\mathrm{diamond}}}{dt} = k_{\mathrm{dia}}(P, T)c_{\mathrm{graphite}} - \dots,$$

где:

- k_{photo} — коэффициент фотосинтеза;
- k_{resp} — дыхание/разложение;
- k_{burn} — сжигание (природное + антропогенное);
- k_{coal} , k_{graph} , k_{dia} — константы превращений (зависят от P , T , времени).

Солёная вода и океан:

$$\frac{dc_i^{\mathrm{ocean}}}{dt} = \mathrm{flux}_{\mathrm{atm} \rightarrow \mathrm{ocean}}(i) - \mathrm{flux}_{\mathrm{ocean} \rightarrow \mathrm{sedim}}(i) + \mathrm{bio}_{\mathrm{ocean}}(i),$$

где i — CO_2 , карбонаты, сульфаты и др.

4. Биологическая и информационная динамика

4.1. Рост биомассы и эволюция

Пусть N — биомасса (или число клеток):

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K(E_{\text{chem}}, c_{\text{nutr}})} \right) - \mu N,$$

где:

- r — скорость роста;
- K — ёмкость среды, зависящая от энергии E_{chem} и концентрации нутриентов c_{nutr} ;
- μ — смертность.

Эволюция и информация:

$$\frac{dI_{\text{gen}}}{dt} = \sigma_{\text{mut}} N - \delta_{\text{gen}} I_{\text{gen}},$$

где:

- σ_{mut} — скорость накопления генетической информации (селекция + мутации);
- δ_{gen} — «потеря» информации (вымирание линий, упрощение).

4.2. Нейронная сеть и обучение

Пусть N_{neuron} — число нейронов, W_{ij} — синаптические веса.

Динамика активности:

$$\tau \frac{dV_i}{dt} = -V_i + \sum_j W_{ij} \sigma(V_j) + I_i^{\text{ext}},$$

где:

- V_i — потенциал нейрона;
- σ — функция активации;
- I_i^{ext} — внешний вход (сенсорный, от других сетей).

Пластичность (обучение):

$$\frac{dW_{ij}}{dt} = \eta \Delta V_i \sigma(V_j) - \lambda W_{ij},$$

где:

- η — скорость обучения;
- ΔV_i — изменение активности (например, корреляция пред- и постсинаптической);

- λ — затухание весов.

Информационная ёмкость сети:

$$I_{\text{neuro}} \approx \sum_{i,j} H(W_{ij}),$$

где H — энтропия распределения весов (упрощённо).

4.3. Сознание как интегральная переменная

Введём меру S (например, Φ в интегрированной теории информации):

$$S = \Phi(N_{\text{neuron}}, W_{ij}, \text{структура сети}, \text{время}),$$

где Φ — функционал, растущий с:

- числом элементов;
- сложностью связей;
- степенью интеграции и рекурсивной обратной связью.

Тогда:

$$\frac{dS}{dt} = f(I_{\text{neuro}}, \text{селекция}, \text{культура}).$$

5. Связь уровней в единой системе

Соберём все блоки в одну систему:

1. Планетарный уровень:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B}, \\ C_c \frac{dT_c}{dt} = Q_{\text{radio}} + Q_{\text{grav}} - Q_{\text{mantle}}, \\ \Phi_{\text{escape}} = f(\mathbf{B}, \text{солнечный ветер}). \end{cases}$$

2. Химия и углерод:

$$\begin{cases} \frac{dc_{\text{CO}_2}^{\text{atm}}}{dt} = -k_{\text{photo}} c_{\text{CO}_2}^{\text{atm}} I_{\odot} + k_{\text{resp}} c_{\text{org}} + k_{\text{burn}} c_{\text{coal}} + \dots, \\ \frac{dc_{\text{org}}}{dt} = k_{\text{photo}} c_{\text{CO}_2}^{\text{atm}} I_{\odot} - k_{\text{decay}} c_{\text{org}} - k_{\text{coal}} c_{\text{org}}, \\ \frac{dc_{\text{coal}}}{dt} = k_{\text{coal}} c_{\text{org}} - k_{\text{burn}} c_{\text{coal}} - k_{\text{graph}} c_{\text{coal}}, \\ \dots \end{cases}$$

3. Биология и информация:

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right) - \mu N, \\ \frac{dI_{\text{gen}}}{dt} = \sigma_{\text{mut}} N - \delta_{\text{gen}} I_{\text{gen}}, \\ \tau \frac{dV_i}{dt} = -V_i + \sum_j W_{ij} \sigma(V_j) + I_i^{\text{ext}}, \\ \frac{dW_{ij}}{dt} = \eta \Delta V_i \sigma(V_j) - \lambda W_{ij}, \\ S = \Phi(N_{\text{neuron}}, W_{ij}, \dots). \end{cases}$$

4. Связи между уровнями:

- $K = K(E_{\text{chem}}, c_{\text{nutr}}, \mathbf{B})$ — ёмкость среды зависит от энергии, химии и магнитного поля (через защиту атмосферы);
- $E_{\text{chem}} \sim \int c_{\text{org}}, c_{\text{coal}}$ — химическая энергия связана с органикой и углём;
- c_{nutr} — зависит от океанской химии (CO_2 , карбонаты, сульфаты, фосфаты);
- N_{neuron} — подмножество биомассы N ;
- S — функция I_{neuro} , которая зависит от N_{neuron} , W_{ij} .

6. Фазовые переходы как изменения режимов

В такой модели «фазовые переходы» описываются как скачки в качественном режиме решений:

- Переход от доминирования химических переменных к биологическим:
 - когда N и I_{gen} начинают расти экспоненциально, а c_{org} перестаёт быть малым.
- Переход к нейронной системе:
 - когда N_{neuron} и I_{neuro} становятся значимыми по сравнению с общей биомассой.
- Переход к осознанному:
 - когда S достигает порогового значения, при котором система начинает моделировать саму себя.

7. Итоговая формулировка

Единая физико-химическая модель Земли как лаборатории:

- система связанных дифференциальных уравнений:
 - для магнитного поля и теплового потока ядра;
 - для концентраций углерода, кислорода, серы, воды, соли;

- для биомассы, генетической и нейронной информации;
- для меры сознательности S .
- фазовые переходы описываются через:
 - появление новых переменных (I_{gen} , N_{neuron} , S);
 - изменение знаков собственных значений линейзации (бифуркации);
 - качественные изменения аттракторов системы.

В этой модели все наши «цепочки» (C, O, S, H₂O, NaCl, уголь, графен, нейроны, ядро, магнетизм) — это просто разные подсистемы одной глобальной динамической системы, где:

- неживое → живое → осознанное — это последовательные усиления сложности и информации, описываемые переходами в пространстве состояний этой системы.

**

1. https://naukatv.ru/news/najden_nedostayuschij_komponent_dlya_zarozhdeniya_zhizni_iz_nezhivoj_khimii
2. <http://atom-scale.itep.ru/structure/laboratory/chemistry.html>
3. https://zoom.cnews.ru/rnd/article/item/uchenye_vossozdali_klyuchevoj_etap_zarozhdeniya_zhizni_oni_vyyasnili
4. <https://www.socionauki.ru/journal/articles/248990/>
5. https://megagrant.ru/labs/lab_rus_71620/
6. https://www.reddit.com/r/NoStupidQuestions/comments/1bpxibw/when_life_began_how_did_something_go_from/
7. <https://www.nkj.ru/archive/articles/24166/>
8. <https://www.instagram.com/p/DYjPWYMDfhE/>
9. <https://distant.msu.ru/mod/page/view.php?id=25598>
10. https://portal.tpu.ru/SHARED/s/STARODUBTSEV_V_A/umk_kse/1/Chap8.pdf